

I - Metraje

Examen Costos - 14 de diciembre de 2023

Observaciones: -No se descuentan recubrimientos.
-Longitud de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes viga con alero

Id	L (m)	b (m)	h (m)	V (m3)	Encof (m2)	Ganchos	10 phi
Alero	21	0,30	0,09	0,57	8,19	Varillas	12 m
Viga	21	0,15	0,44	1,39	14,70		
Dintel	21	0,10	0,07	0,15	1,47		
Triángulo	21	0,10	0,17	0,18	4,14		

Id	Tipo	phi (mm)	L (m)	Cantidad	Ganchos	Empalme	L tot (m)	kg con desp
Viga con alero	Long. viga	12	21,00	6	0	1	130,20	127,47
	Long. dintel	6	21,00	2	0	1	43,00	9,93
	Estribo viga	8	1,72	141	2	0	265,08	108,55
	Estribo alero	8	0,97	71	2	0	80,03	32,77

Total Vol. Hormigón (m3)	2,279
Total encofrado (m2)	28,50
Total acero(kg con desp)	278,72
Tenor encofrado (m2/m3)	12,51
Cuantía Acero (kg con desp/m3)	122,33

II - Consumos de Hormigón

Examen Costos - 14 de diciembre de 2023

Insumo	Unidad	Cons. Unitario (/m3)	Consumo Total	Total Vol. Hormigón	2,279
Ayudante	hs	22,53	51,33	Total encofrado (m2)	28,50
Oficial Carpintero	hs	17,64	40,18	Total acero(kg con desp)	278,72
Oficial Herrero	hs	4,89	11,15	Tenor encofrado (m2/m3)	12,51
Hormigón premezclado	m3	1,05	2,39	Cuantía Acero (kg con desp/m3)	122,33
Hierro	kg	122,33	278,72		
Tabla de pino 2,40 x 0,15	unidad	12,74	29,03		

HH/m3 45,06

		Pasta Hormigón (hs/ m³)		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Vigas	(m³)	2	2	1,25	1,25	0,04	0,04

Tabla de pino 2,40 x 0,15	
Superficie (m2)	0,4
Desperdicio (%)	10%
Reúsos	3

Hormigón premezclado	
Desperdicio (%)	5%

III Costo Financiero**Examen Costos - 14 de diciembre de 2023****a) flujo con anticipo sin incluir costo financiero**

En miles de pesos	totales	mes 0	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
ingresos sin anticipo	20.000			4.100	4.100	4.100	4.100	3.600
anticipo 10%	0	2.000	0	-410	-410	-410	-410	-360
ingresos netos	20.000	2.000	0	3.690	3.690	3.690	3.690	3.240
egresos	-17.000	-1.000	-2.500	-4.000	-4.000	-5.500		
flujo mensual	3.000	1.000	-2.500	-310	-310	-1.810	3.690	3.240
flujo acumulado		1.000	-1.500	-1.810	-2.120	-3.930	-240	3.000

Obs: En el flujo se toman todos los valores en el mismo momento, fin de mes como es planteado en el enunciado. Tomando ingresos y egresos por ejemplo el último día de mes, los "1000" que se requieren en el mes 0 generan un mes de intereses a fin del mes 1

b) del flujo surgiría en principio suficiente para afrontar todos los compromisos en fecha la línea 1. Sin embargo, al considerar los intereses a pagar ya no resulta suficiente por lo que se hace necesario tomar la línea 2.

interés mensual, línea 1	4,0%							
costo financiero	-384		0	-60	-72	-85	-157	-10
flujo mensual		1.000	-2.500	-370	-382	-1.895	3.533	3.230
flujo acumulado		1.000	-1.500	-1.870	-2.252	-4.147	-614	2.616
						> 4.000		

interés mensual, línea 2	5,0%							
costo financiero	-480		0	-75	-91	-106	-197	-12
flujo mensual		1.000	-2.500	-385	-401	-1.916	3.494	3.228
flujo acumulado		1.000	-1.500	-1.885	-2.286	-4.202	-708	2.520
						> 4.000		

c) monto total de intereses previstos: -480

d) monto máximo a utilizar de la línea de crédito 2, incluyendo intereses = -4.202

Nota: El total de intereses a pagar hasta que se da el flujo máximo negativo es: -272